Relatório de Experimentos – Simulador de Gerenciamento de Memória

Disciplina: Sistemas Operacionais – TP2 **Integrantes:** *(preencher)*

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados de um simulador de gerenciamento de memória principal que implementa três esquemas de alocação:

1. **Partições variáveis**, com as políticas **Worst-Fit** e **Circular-Fit**;
2. **Sistema Buddy**;
3. **Paginação simples**.

O simulador lê um arquivo de requisições (`IN`, `OUT` e `ACC`), mostra o estado da memória após cada linha e, ao final, exibe processos admitidos, processos rejeitados por falta de espaço, ocupação máxima e fragmentação média. Os três exemplos do enunciado foram reproduzidos exatamente pelo simulador, o que valida a implementação antes dos experimentos.

2. Metodologia

Memória: 256 unidades em todos os experimentos.

Cargas de trabalho: três arquivos com 80 comandos cada, gerados com sorteio de semente fixa (reprodutíveis). Cada comando é um `IN` com probabilidade de 60% ou um `OUT` de um processo previamente criado com probabilidade de 40%:

Carga	Arquivo	Tamanho dos processos	Nº de `IN`
Pequenos	`testes/carga_pequenos.txt`	1 a 20	57
Mista	`testes/carga_mista.txt`	1 a 60	47
Grandes	`testes/carga_grandes.txt`	20 a 70	50

Configurações: Worst-Fit (WF), Circular-Fit (CF), Buddy e Paginação com páginas de 4, 8, 16 e 32.

Métricas (resumo final do simulador):

- **Admitidos / Rejeitados:** `IN` aceitos e rejeitados por falta de espaço.
- **Ocupação máxima:** maior porção reservada da memória. No buddy e na paginação conta o bloco ou os frames inteiros.
- **Fragmentação média:** média, sobre todas as linhas, da fragmentação **externa** (total livre − maior bloco livre) no modo 1 e da fragmentação **interna** total nos modos 2 e 3.

Observação: quando um processo é rejeitado, os `OUT` posteriores dele resultam em "PROCESSO NÃO ENCONTRADO". Por isso cada configuração percorre um caminho diferente a partir da primeira rejeição. Os resultados devem ser lidos como tendências, não como diferenças exatas.

3. Resultados

3.1 Tabela geral

Carga	Config.	Admitidos	Rejeitados	Ocupação máx.	Fragmentação média
Pequenos	WF	43	14	91,0%	33,16 (ext.)
Pequenos	CF	**45**	**12**	93,0%	**25,29** (ext.)
Pequenos	Buddy	40	17	97,3%	55,30 (int.)
Pequenos	Pág. 4	41	16	100%	29,75 (int.)
Pequenos	Pág. 8	34	23	100%	53,64 (int.)
Pequenos	Pág. 16	30	27	100%	101,22 (int.)
Pequenos	Pág. 32	18	39	100%	161,62 (int.)
Mista	WF	28	19	89,1%	39,54 (ext.)
Mista	CF	28	19	85,9%	40,54 (ext.)
Mista	Buddy	23	24	100%	56,39 (int.)
Mista	Pág. 4	**29**	**18**	98,4%	**6,05** (int.)
Mista	Pág. 8	**29**	**18**	100%	16,65 (int.)
Mista	Pág. 16	26	21	100%	35,21 (int.)
Mista	Pág. 32	22	25	100%	62,29 (int.)
Grandes	WF	21	29	94,9%	21,20 (ext.)
Grandes	CF	21	29	94,9%	17,34 (ext.)
Grandes	Buddy	17	33	100%	42,24 (int.)
Grandes	Pág. 4	19	31	98,4%	**5,79** (int.)
Grandes	Pág. 8	**22**	**28**	100%	14,93 (int.)
Grandes	Pág. 16	18	32	100%	33,80 (int.)
Grandes	Pág. 32	17	33	100%	46,09 (int.)

3.2 Worst-Fit × Circular-Fit

Carga	Admitidos WF / CF	Frag. externa média WF / CF
Pequenos	43 / **45**	33,16 / **25,29**
Mista	28 / 28	**39,54** / 40,54
Grandes	21 / 21	21,20 / **17,34**
Exemplo do enunciado (mem. 32)	6 / **7**	–

O **Circular-Fit** foi igual ou melhor em admissões em todas as cargas e teve menor fragmentação externa em duas das três. No exemplo do enunciado, o Worst-Fit colocou F no maior bloco (8 unidades), quebrando-o, e depois G (7) não coube em lugar nenhum. O Circular-Fit colocou F no fim da memória e preservou o bloco de 8 para G.

O Worst-Fit sempre fragmenta o **maior** bloco livre. Com isso, a memória deixa de ter blocos grandes, e processos grandes que chegam depois são rejeitados mesmo havendo memória total suficiente. O Circular-Fit distribui as alocações ao longo da memória: enquanto o ponteiro percorre uma região, os blocos liberados atrás dele têm tempo de se fundir com vizinhos. Na carga mista, as duas políticas empataram em admissões e a diferença de fragmentação foi pequena (~1 unidade), o que indica que, com tamanhos muito variados, a escolha da política pesa menos que a sequência de chegadas e saídas.

Custo de busca: o Worst-Fit sempre percorre **todos** os blocos livres. O Circular-Fit para no primeiro que serve, o que o torna mais barato.

3.3 Buddy × Partições variáveis

Carga	Admitidos (melhor de WF/CF)	Admitidos Buddy	Frag. Buddy (interna)
Pequenos	45	40	55,30
Mista	28	23	56,39
Grandes	21	17	42,24

O Buddy admitiu **menos** processos que partições variáveis em todas as cargas. A causa é a fragmentação **interna**: cada pedido é arredondado para a próxima potência de 2. Um processo de 33 ocupa 64, ou seja, quase metade é desperdiçada. Por isso a memória chega a 100% de ocupação (em blocos) com fragmentação interna média acima de 40 unidades, cerca de 16% a 22% da memória.

Em compensação, o Buddy é **muito mais simples de manter**: o buddy de um bloco é encontrado diretamente por `endereço XOR tamanho` e a fusão é imediata, sem procurar vizinhos em listas ordenadas. Ele também limita a fragmentação externa, porque os blocos têm tamanhos padronizados.

As duas métricas de fragmentação (externa nas partições, interna no buddy) não são diretamente comparáveis. A comparação mais justa é pelo número de processos admitidos, e nesse critério as partições variáveis aproveitaram melhor a memória.

3.4 Paginação: efeito do tamanho da página

Página	Frames	Frag. interna média (Pequenos / Mista / Grandes)	Admitidos (P / M / G)
4	64	29,75 / 6,05 / 5,79	41 / 29 / 19
8	32	53,64 / 16,65 / 14,93	34 / 29 / 22
16	16	101,22 / 35,21 / 33,80	30 / 26 / 18
32	8	161,62 / 62,29 / 46,09	18 / 22 / 17

A fragmentação interna **cresce com o tamanho da página** em todas as cargas. Cada processo desperdiça em média cerca de meia página na última página. Dobrar a página dobra, aproximadamente, o desperdício por processo.

O efeito é mais forte com **processos pequenos**. Com páginas de 32, um processo de 3 unidades ocupa um frame inteiro de 32. Na carga de pequenos, as admissões caíram de 41 (página 4) para 18 (página 32).

Na carga de grandes, a página de 8 admitiu um pouco mais que a de 4 (22 × 19). Isso não contradiz a tendência: é efeito da ordem das requisições. Uma configuração que rejeita um processo antes libera espaço para outros mais tarde.

Em compensação, páginas menores geram **tabelas de páginas maiores**: com página 4 há 64 frames e um processo de 60 unidades precisa de 15 entradas, contra 2 com página 32. Num sistema real, isso significa mais memória gasta com tabelas e mais trabalho na tradução de endereços.

Em todas as cargas, a paginação com páginas pequenas (4 ou 8) admitiu tantos processos quanto as partições variáveis, ou mais, porque **não há fragmentação externa**: qualquer frame livre serve a qualquer página, sem exigir contiguidade.

4. Conclusões

1. **Circular-Fit × Worst-Fit:** o Circular-Fit foi igual ou superior em admissões em todas as cargas e no exemplo do enunciado, e geralmente teve menor fragmentação externa. O Worst-Fit tende a destruir os blocos grandes.
2. **Buddy × partições variáveis:** o Buddy desperdiça mais memória (fragmentação interna de ~16%–22%) e admitiu menos processos, mas tem alocação e liberação muito simples (divisões e fusões com XOR).
3. **Paginação:** eliminou a fragmentação externa e, com páginas pequenas, teve o melhor aproveitamento. A fragmentação interna cresce com o tamanho da página, o que prejudica principalmente processos pequenos. Páginas menores, por sua vez, aumentam o tamanho das tabelas de páginas. O tamanho ideal equilibra esses dois custos.
4. Em todos os esquemas, a sequência de chegadas e saídas influencia muito o resultado. Por isso tendências devem ser observadas em mais de uma carga.

5. Como reproduzir

```
 python3 simulador.py --modo 1 --memoria 256 --politica worst    --arquivo
testes/carga_mista.txt
python3 simulador.py --modo 1 --memoria 256 --politica circular --arquivo
testes/carga_mista.txt
python3 simulador.py --modo 2 --memoria 256                      --arquivo
testes/carga_mista.txt
python3 simulador.py --modo 3 --memoria 256 --pagina 8           --arquivo
testes/carga_mista.txt
```

(trocar `carga_mista` por `carga_pequenos` / `carga_grandes` e a página por 4, 16 ou 32)